TD 7
Traitement du Signal

Objectifs

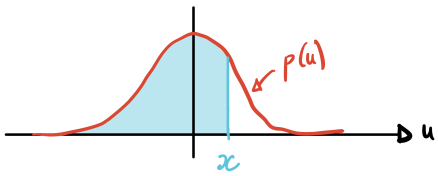
- Illustrations de l'utilisation d'un bruit gaussien
- Application à la détection dans les domaines du radar/sonar/télécommunications...

Rappel

- **Probabilité :**
  - → Si on donne une densité de probabilité $p(u)$ sur les valeurs d'une variable aléatoire X alors :

    $$F(x) = p(X \leqslant x) = \int_{-\infty}^{x} p(u)du$$

    où $F(x)$ est la fonction de répartition et la densité de probabilité associée est $p(x) = \frac{dF(x)}{dx}$.



  - → Par définition une densité de probabilité : $\int_{-\infty}^{+\infty} p(u)du = 1$
  - → **Probabilité conditionnelle :** étant donnés deux évènements A et B, la probabilité que B se réalise sachant que A s'est produit est notée $p(B|A)$ et est définie par :

    $$p(B|A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

- **Loi normale centrée réduite (table de Gauss) :** *voir page 3*

Exercice

Une chaîne numérique d'émission/réception RADAR fonctionne selon le principe suivant :

Un signal est émis par l'émetteur Radar. Ce signal est une porte de durée T et d'amplitude +6V. Si cette onde émise rencontre un obstacle aérien, une partie de l'onde va être réfléchie par ce dernier vers le récepteur Radar.

Tout signal se propageant dans l'atmosphère subit des altérations dont la plus importante est l'ajout de bruit rendant ce signal aléatoire.

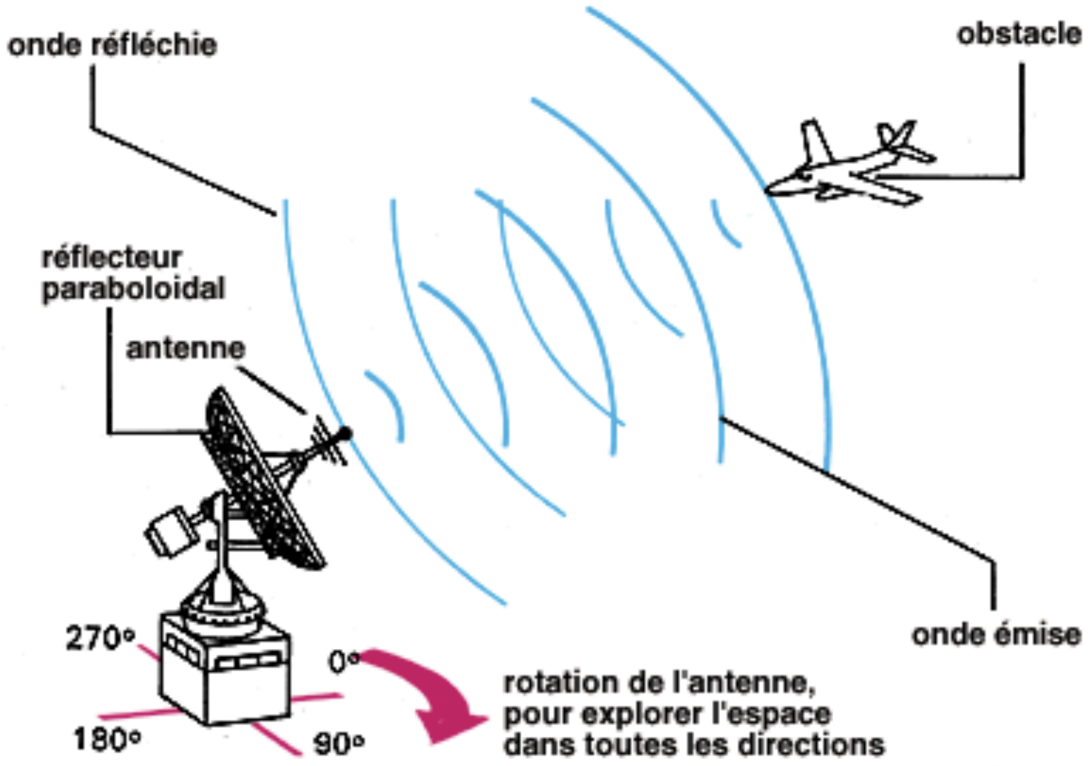


FIGURE 1 – Représentation de la chaîne numérique d'émission/réception RADAR.

Le récepteur Radar reçoit donc :

- Le signal réfléchi auquel vient se superposer un bruit blanc additif gaussien d'écart-type σ et de moyenne m (avec $\sigma = 2$ V et $m = 1$V) en cas de présence d'obstacle
- Un bruit blanc gaussien d'écart-type σ et de moyenne m (avec $\sigma = 2$ Vet $m = 1$ V) en cas d'absence d'obstacle

Au niveau du récepteur il s'agit ensuite de prendre une décision à instants réguliers pour savoir si oui ou non un obstacle est présent dans la zone aérienne étudiée.

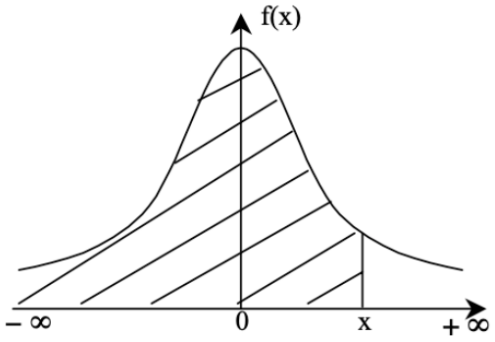
Pour cela, la règle de décision mise en place dans le cadre de cet exercice est la suivante : toutes les T secondes, on prélève un échantillon du signal reçu et :

- Si cet échantillon possède un niveau inférieur à 3V, on décide qu'il n'y a pas d'obstacle
- Si cet échantillon possède un niveau supérieur à 3V, on décide qu'il y a présence d'obstacle.

Sachant que dans la zoné étudiée il y autant de chance a priori qu'il y ait ou non un obstacle, quelle est la probabilité de se tromper sur la présence ou non d'un obstacle ?

Loi Normale centrée réduite

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x.



$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998